

Zadanie: KOM

Komnaty

OWL / PreOI 2026, dzień 1. Dostępna pamięć: 256 MB. Limit czasu: 1 s.

31.01.2026

Paladyn Gustav, ze swoją dzielną drużyną, w poszukiwaniu skarbu zapuścił się do lochu, który składa się z n komnat ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 1 do n .

Każda komnata ma dwoje drzwi, umownie oznaczonych jako *lewe* i *prawe*. Drzwi są czarodziejskie i każde z nich przenoszą Gustava do pewnej (innej lub tej samej) komnaty, przy czym nie ma możliwości cofnięcia się.

Gustav zaczyna w komnacie o numer 1 i ma ze sobą kupioną od pewnego podejrzanego czarnoksiężnika instrukcję dotarcia do skarbu – sekwencję liter L i P o długości m , która opisuje to, w jaki sposób ma opuszczać kolejne odwiedzane komnaty. Gustav jest niezwykle upartym człowiekiem i nie da się przekonać, że w lochu tak naprawdę nie ma żadnego skarbu. Będzie powtarzał całą sekwencję tak długo, aż się zmęczy, czyli dokładnie k razy. W której komnacie skończy?

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się trzy liczby naturalne $1 \leq n \leq 1000, 1 \leq m \leq 500, 1 \leq k \leq 1\,000\,000\,000$ o znaczeniu podanym w treści zadania.

Kolejne n linii zawiera po dwie liczby naturalne – liczby w i -tej linii to numery komnat, do których trafia się wybierając odpowiednio lewe i prawe drzwi w i -tej komnacie.

Ostatnia linia wejścia zawiera m liter L lub P – wybraną sekwencję ruchów.

Wyjście

Wypisz pojedynczą liczbę – numer ostatniej komnaty, do której trafi Gustav.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4 3 3
2 4
3 1
4 2
1 3
LLP

poprawnym wynikiem jest:

4

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$m \leq 50, k \leq 1\,000\,000$	44
2	brak dodatkowych warunków	56